

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 11 – Modelos Discretos III

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Contagens de eventos raros e independentes ocorrendo em um intervalo fixo de tempo, área ou volume. Exemplo: número de acidentes de trânsito registrados em um cruzamento por semana.
2. (a) Verdadeira – é uma propriedade característica da Poisson.
(b) Verdadeira – é a aproximação vista em aula, com $\lambda = np$.
(c) Falsa – os valores possíveis são todos os inteiros não negativos $\{0, 1, 2, \dots\}$, sem limite superior (embora probabilidades para k muito grande sejam desprezíveis).
3. λ representa o **número médio de ocorrências** do evento no intervalo considerado – é, ao mesmo tempo, a esperança e a variância da distribuição.
4. $P(X = 4) = \frac{e^{-6}6^4}{4!} \approx 0,1339$.
5. $P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) \approx 0,0620$.
6. $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda = 6$.
7. Para 2 minutos, $\lambda = 2 \times 6 = 12$. $P(X = 8) = \frac{e^{-12}12^8}{8!} \approx 0,0655$.
8. $\lambda = np = 1000 \times 0,002 = 2$. $P(X = 3) = \frac{e^{-2}2^3}{3!} \approx 0,1804$ (bem próximo do valor binomial exato, $\approx 0,1806$).
9. (*Desafio*) (a) $P(X = 0) = e^{-3} \approx 0,0498$.
(b) $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) \approx 0,1847$.
(c) A soma de Poissons independentes é Poisson com parâmetro igual à soma dos parâmetros: $\lambda_{\text{semana}} = 7 \times 3 = 21$.
(d) $P(X = 20) = \frac{e^{-21}21^{20}}{20!} \approx 0,0867$.
(e) $DP = \sqrt{\text{Var}} = \sqrt{21} \approx 4,58$.
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 300.000$ minutos: média empírica $\approx 5,999$ (teórica: 6); variância empírica $\approx 6,001$ (teórica: 6); $P(X = 4)$ empírica $\approx 0,1338$ (teórica: $\approx 0,1339$). Para a soma semanal (matriz 300.000×7), a média empírica da soma $\approx 21,006$, muito próxima do valor teórico $\lambda_{\text{semana}} = 21$ calculado no Desafio.